

2025 年广东省普通高中学业水平选择性考试

物理

限时 75 分钟 满分 100 分

一、单项选择题：本大题共 7 小题，每小题 4 分，共 28 分。在每小题列出的四个选项中，只有一项符合题目要求。

1. 关于受迫振动和多普勒效应，下列说法正确的是 ()

- A. 系统的固有频率与驱动力频率有关
- B. 只要驱动力足够大，共振就能发生
- C. 应用多普勒效应可以测量车辆的速度
- D. 观察者与波源相互远离时，接收到的波的频率比波源的频率大

【详解】A. 系统的固有频率只与系统本身有关，与驱动力频率无关，A 错误；

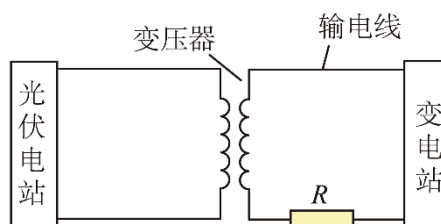
B. 只有驱动力频率与系统固有频率相同时，共振才能发生，B 错误；

CD. 根据多普勒效应可知观察者与波源相互远离时，接收到的波的频率比波源的频率小，观察者与波源相互靠近时，接收到的波的频率比波源的频率大，所以应用多普勒效应可以测量车辆的速度，C 正确，D 错误。

故选 C。

2. 如图所示。某光伏电站输出功率 1000 kW、电压 400 V 的交流电，经理想变压器升压至 10 kV 后，通过输电线输送到变电站，输电线的等效电阻 R 为 $5\ \Omega$ 。下列说法正确的是 ()

- A. 变压器原、副线圈匝数比为 1 : 100
- B. 输电线上由 R 造成的电压损失为 500 V
- C. 变压器原线圈中的电流为 100 A
- D. 变压器原、副线圈中电流的频率不同



$$\frac{n_1}{n_2} = \frac{U_1}{U_2} = \frac{400}{10000} = \frac{1}{25}$$

【详解】A. 根据理想变压器原副线圈电压比等于匝数比可得

A 错误；

$$I_2 = \frac{P}{U_2} = \frac{1000000}{10000} \text{ A} = 100 \text{ A}$$

B. 原副线圈两端的功率相等，流过副线圈的电流

输电线上由 R 造成的电压损失为 $\Delta U = I_2 R = 100 \times 5 \text{ V} = 500 \text{ V}$

B 正确；

$$I_1 = \frac{P}{U_1} = \frac{1000000}{400} \text{ A} = 2500 \text{ A}$$

C. 变压器原线圈中的电流为

C 错误；

D. 变压器不改变交变电流的频率，变压器原、副线圈中电流的频率相同，D 错误。

故选 B。

3. 有甲、乙两种金属，甲的逸出功小于乙的逸出功。使用某频率的光分别照射这两种金属，只有甲发射光电子，其最大初动能为 E_k ，下列说法正确的是（ ）

- A. 使用频率更小的光，可能使乙也发射光电子
- B. 使用频率更小的光，若仍能使甲发射光电子，则其最大初动能小于 E_k
- C. 频率不变，减弱光强，可能使乙也发射光电子
- D. 频率不变，减弱光强，若仍能使甲发射光电子，则其最大初动能小于 E_k

【详解】A. 某频率的光不能使乙金属发生光电效应，说明此光的频率小于乙金属的截止频率，则换用频率更小的光不能发生光电效应，A 错误；

B. 由光电效应方程 $E_k = h\nu - W_0$ 可知频率越大最大初动能越大，换用频率更小的光最大初动能小于 E_k ，B 正确；

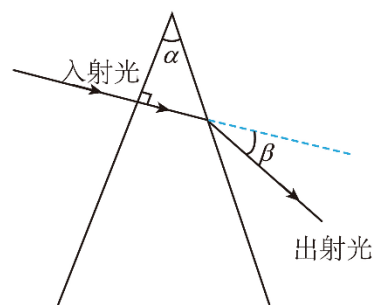
C. 频率不变则小于乙金属的截止频率，不会发生光电效应，C 错误；

D. 由 $E_k = h\nu - W_0$ 可知频率不变最大初动能不变，D 错误。

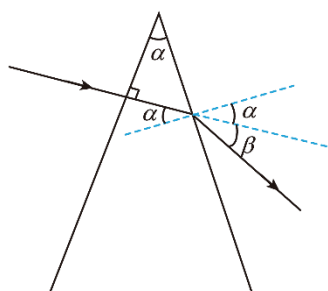
故选 B。

4. 如图为测量某种玻璃折射率的光路图。某单色光从空气垂直射入顶角为 α 的玻璃棱镜，出射光相对于入射光的偏转角为 β ，该折射率为（ ）

- A. $\frac{\sin(\alpha + \beta)}{\sin\alpha}$
- B. $\frac{\sin(\alpha + \beta)}{\sin\beta}$
- C. $\frac{\sin\alpha}{\sin\beta}$
- D. $\frac{\sin\beta}{\sin\alpha}$



【详解】光路图如图所示。



则有折射定律可得 $n = \frac{\sin(\alpha + \beta)}{\sin\alpha}$

故选 A。

5. 一颗绕太阳运行的小行星，其轨道近日点和远日点到太阳的距离分别约为地球到太阳距离的 5 倍和 7 倍。关于该小行星，下列说法正确的是（ ）

- A. 公转周期约为 6 年
- B. 从远日点到近日点所受太阳引力大小逐渐减小
- C. 从远日点到近日点线速度大小逐渐减小
- D. 在近日点加速度大小约为地球公转加速度的 $\frac{1}{25}$

【详解】A. 根据题意，设地球与太阳间距离为 R ，则小行星公转轨道的半长轴为

$$a = \frac{5R + 7R}{2} = 6R$$

$$\frac{(6R)^3}{T_2^2} = \frac{R^3}{T_{\text{地}}^2}$$

由开普勒第三定律有

$$\text{解得 } T = \sqrt{6^3 T_{\text{地}}^2} = 6\sqrt{6} \text{ 年}$$

故 A 错误；

$$F = \frac{Gm_1 m_2}{r^2}$$

B. 从远日点到近日点，小行星与太阳间距离减小，由万有引力定律可知，小行星受太阳引力增大，故 B 错误；

C. 由开普勒第二定律可知，从远日点到近日点，小行星线速度逐渐增大，故 C 错误。

$$\frac{GMm}{r^2} = ma$$

D. 由牛顿第二定律有

$$\text{解得 } a = \frac{GM}{r^2}$$

$$\text{可知 } \frac{a_{\text{行}}}{a_{\text{地}}} = \frac{R^2}{(5R)^2} = \frac{1}{25}$$

即小行星在近日点的加速度是地球公转加速度的 $\frac{1}{25}$ ，故 D 正确；

故选 D。

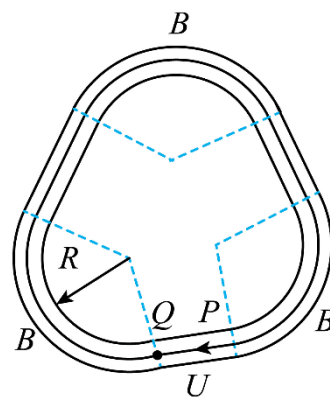
6. 某同步加速器简化模型如图所示，其中仅直通道 PQ 内有加速电场，三段圆弧内均有可调的匀强偏转磁场 B。带电荷量为 $-q$ 、质量为 m 的离子以初速度 v_0 从 P 处进入加速电场后，沿顺时针方向在加速器内循环加速。已知加速电压为 U ，磁场区域中离子的偏转半径均为 R 。忽略离子重力和相对论效应，下列说法正确的是（ ）

A. 偏转磁场的方向垂直纸面向里

B. 第 1 次加速后，离子的动能增加了 $2qU$

C. 第 k 次加速后，离子的速度大小变为 $\frac{\sqrt{m^2 v_0^2 + kqUm}}{m}$

D. 第 k 次加速后，偏转磁场的磁感应强度大小应为 $\frac{\sqrt{m^2 v_0^2 - 2kqUm}}{qR}$



【详解】A. 直线通道 PQ 有电势差为 U 的加速电场，粒子带负电，粒子沿顺时针方向运动，由左手定则可知，偏转磁场的磁感应强度方向垂直纸面向里，故 A 正确；

BC. 根据题意，由动能定理可知，加速一次后，带电粒子的动能增量为 qU ，由于洛伦兹力不做功，则加速 k 次后，带电粒子的动能增量为 kqU ，加速 k 次后，由动能定理有

$$kqU = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$$

$$\text{解得 } v = \sqrt{v_0^2 + \frac{2kqU}{m}} = \frac{\sqrt{m^2 v_0^2 + 2kqUm}}{m}$$

故 BC 错误；

D. 粒子在偏转磁场中运动的半径为 R ，则有 $qvB = m \frac{v^2}{R}$

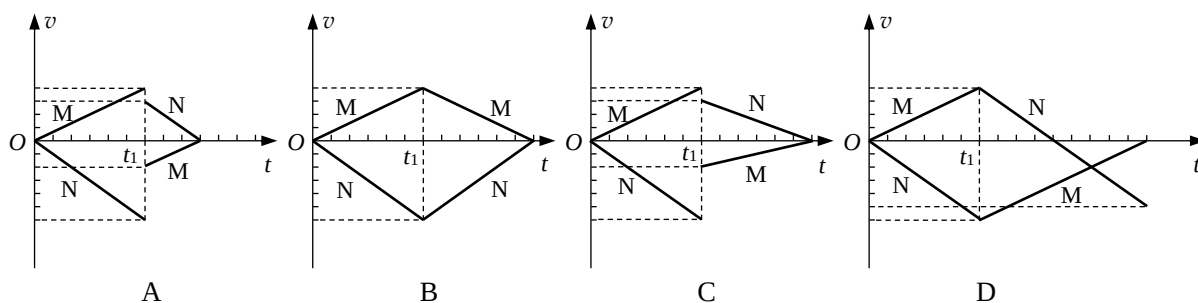
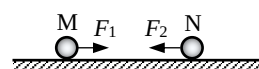
$$B = \frac{mv}{qR} = \frac{m}{qR} \sqrt{v_0^2 + \frac{2kqU}{m}} = \frac{\sqrt{m^2 v_0^2 + 2kmqU}}{qR}$$

联立解得

故 D 错误。

故选 A。

7. 如图所示，光滑水平面上，小球 M、N 分别在水平恒力 F_1 和 F_2 作用下，由静止开始沿同一直线相向运动在 t_1 时刻发生正碰后各自反向运动。已知 F_1 和 F_2 始终大小相等，方向相反。从开始运动到碰撞后第 1 次速度减为 0 的过程中，两小球速度 v 随时间 t 变化的图像，可能正确的是（ ）



【详解】根据牛顿第二定律 $a = \frac{F}{m}$ 两物体受外力 F 大小相等，由图像的斜率等于加速度可知

M、N 的加速度大小之比为 $4:6=2:3$ ，可知 M、N 的质量之比为 $6:4=3:2$ ；设分别为 $3m$ 和 $2m$ ；由图像可设 MN 碰前的速度分别为 $4v$ 和 $6v$ ，则因 MN 系统受合外力为零，向

右为正方向，则系统动量守恒，则由动量守恒定律 $3m \cdot 4v - 2m \cdot 6v = 3mv_1 + 2mv_2$

若系统为弹性碰撞在，则能量关系可知 $\frac{1}{2} 3m(4v)^2 + \frac{1}{2} \cdot 2m(6v)^2 = \frac{1}{2} \cdot 3mv_1^2 + \frac{1}{2} \cdot 2mv_2^2$

解得 $v_1 = -4v$ 、 $v_2 = 6v$

因 M、N 的加速度大小之比仍为 $2:3$ ，则停止运动的时间之比为 $1:1$ ，即两物体一起停止，则 BD 是错误的；

若不是弹性碰撞，则 $3m \cdot 4v - 2m \cdot 6v = 3mv_1 + 2mv_2$

可知碰后速度大小之比为 $v_1:v_2 = 2:3$

若假设 $v_1 = 2v$ ，则 $v_2 = 3v$ ，此时满足 $\frac{1}{2} 3m(4v)^2 + \frac{1}{2} \cdot 2m(6v)^2 > \frac{1}{2} \cdot 3mv_1^2 + \frac{1}{2} \cdot 2mv_2^2$

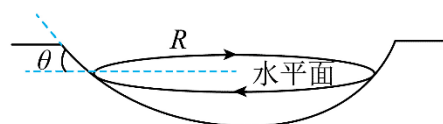
则假设成立，因 M 、 N 的加速度大小之比仍为 $2:3$ ，则停止运动的时间之比为 $1:1$ ，对 M 来说碰撞前后的速度之比为 $4v:2v=2:1$

可知碰撞前后运动时间之比为 $2:1$ ，可知 **A 正确，C 错误。**

故选 **A**。

二、多项选择题：本大题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分。在每小题列出的四个选项中，有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得 0 分。

8. 将可视为质点的小球沿光滑冰坑内壁推出，使小球在水平面内做匀速圆周运动，如图所示。已知圆周运动半径 R 为 0.4 m ，小球所在位置处的切面与水平面夹角 θ 为 45° ，小球质量为 0.1 kg ，重力加速度 g 取 10 m/s^2 。关于该小球，下列说法正确的有（ ）



- A. 角速度为 5 rad/s B. 线速度大小为 4 m/s
C. 向心加速度大小为 10 m/s^2 D. 所受支持力大小为 1 N

【详解】A. 对小球受力分析可知 $F_{\text{向}} = mg \tan 45^\circ = m\omega^2 R$

解得 $\omega = 5\text{ rad/s}$

故 **A 正确**；

B. 线速度大小为 $v = \omega R = 2\text{ m/s}$

故 **B 错误**；

C. 向心加速度大小为 $a_n = \omega^2 R = 10\text{ m/s}^2$

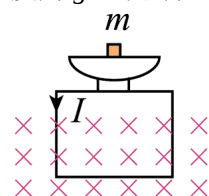
故 **C 正确**；

D. 所受支持力大小为 $N = \frac{mg}{\cos 45^\circ} = \sqrt{2}\text{ N}$

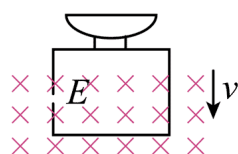
故 **D 错误**。

故选 **AC**。

9. 如图是一种精确测量质量的装置原理示意图，竖直平面内，质量恒为 M 的称重框架由托盘和矩形线圈组成。线圈的一边始终处于垂直线圈平面的匀强磁场中，磁感应强度不变。测量分两个步骤，步骤①：托盘内放置待测物块，其质量用 m 表示，线圈中通大小为 I 的电流，使称重框架受力平衡；步骤②：线圈处于断开状态，取下物块，保持线圈不动，磁场以速率 v 匀速向下运动，测得线圈中感应电动势为 E 。利用上述测量结果可得出 m 的值，重力加速度为 g 。下列说法正确的有（ ）



步骤①



步骤②

A. 线圈电阻为 $\frac{E}{I}$ B. I 越大，表明 m 越大

C. v 越大，则 E 越小 D. $m = \frac{EI}{vg} - M$

【详解】A. 根据题意电动势 E 是线圈断开时切割磁感线产生的感应电动势, I 为线圈闭合时通入的电流, 故 $\frac{E}{I}$ 不是线圈的电阻;

故 A 错误;

B. 根据平衡条件有 $(M + m)g = BIL$ ①

故可知 I 越大, m 越大;

故 B 正确;

C. 根据公式有 $E = BLv$ ②

故可知 v 越大, E 越大;

故 C 错误;

D. 联立①②可得 $m = \frac{EI}{vg} - M$

故 D 正确。

故选 BD。

10. 如图所示, 无人机在空中作业时, 受到一个方向不变、大小随时间变化的拉力。无人机经飞控系统实时调控, 在拉力、空气作用力和重力作用下沿水平方向做匀速直线运动。已知拉力与水平面成 30° 角, 其大小 F 随时间 t 的变化关系为 $F = F_0 - kt$ ($F \neq 0$, F_0 、 k 均为大于 0 的常量), 无人机的质量为 m , 重力加速度为 g 。关于该无人机在 0 到 T 时间段内 (T 是满足 $F > 0$ 的任一时刻), 下列说法正确的有 ()



A. 受到空气作用力的方向会变化

B. 受到拉力的冲量大小为 $(F_0 - \frac{1}{2} kT) T$

C. 受到重力和拉力的合力的冲量大小为 $mgT + (F_0 - \frac{1}{2} kT) T$

D. T 时刻受到空气作用力的大小为 $\sqrt{\frac{3}{4}(F_0 - kT)^2 + (mg - \frac{F_0 - kT}{2})^2}$

【详解】AD. 无人机经飞控系统实时调控, 在拉力、空气作用力和重力作用下沿水平方向做匀速直线运动, 则无人机受到空气作用力与重力和拉力的合力等大反向, 随着 F 的减小重力和拉力的合力如图。

可知无人机受到空气作用力的大小和方向均会改变, 在 T 时刻有

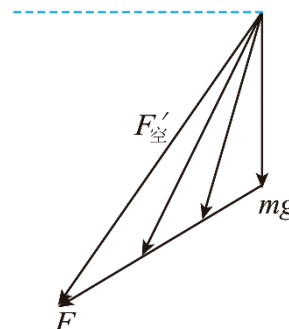
$$\cos 120^\circ = \frac{(mg)^2 + F^2 - F_{\text{空}}^2}{2mgF}, \quad F = F_0 - kT$$

$$\text{解得 } F_{\text{空}} = \sqrt{(F_0 - kT)^2 + (mg)^2} + mg(F_0 - kT)$$

故 A 正确、D 错误;

B. 由于拉力 F 随时间 t 均匀变化, 则无人机在 0 到 T 时间段内受到拉力的冲量大小为 $F-t$

图像与坐标轴围成的面积为 $(F_0 - \frac{1}{2} kT) T$, 故 B 正确;



C. 将拉力分解为水平和竖直方向，则无人机受重力和拉力的合力在水平方向有

$$F_x = \frac{\sqrt{3}}{2}(F_0 - kt)$$

无人机受重力和拉力的合力在竖直方向有 $F_y = \frac{1}{2}(F_0 - kt) + mg$

0 到 T 时间段内无人机受重力和拉力的合力在水平方向的冲量为 $I_x = \frac{\sqrt{3}}{2}(F_0 T - \frac{1}{2} k T^2)$

0 到 T 时间段内无人机受重力和拉力的合力在竖直方向的冲量为 $I_y = \frac{1}{2} F_0 T - \frac{1}{4} k T^2 + mgT$

则 0 到 T 时间段内无人机受到重力和拉力的合力的冲量大小为

$$I = \sqrt{I_x^2 + I_y^2} = \sqrt{(F_0 T - \frac{1}{2} k T^2 + \frac{1}{2} mgT)^2 + \frac{3}{4} m^2 g^2 T^2}$$

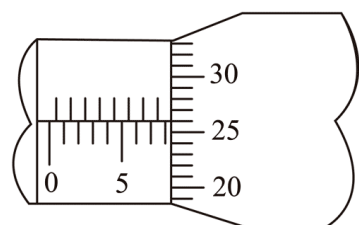
故 C 错误。

故选 AB。

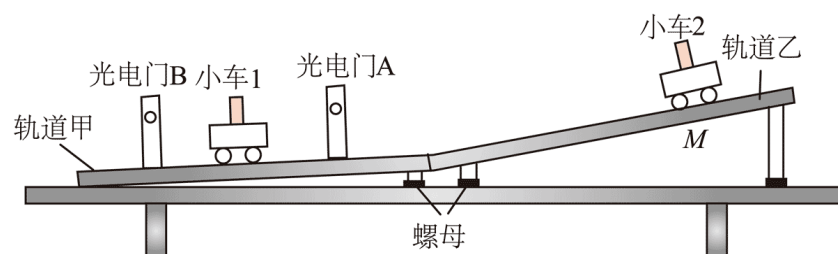
三、非选择题：本大题共 5 小题，共 54 分。考生根据要求作答。

11. (8 分) 请完成下列实验操作和计算。

(1) 在“长度的测量及其测量工具的选用”实验中，用螺旋测微器测量小球的直径，示数如图所示，读数_____mm。



(2) 实验小组利用小车碰撞实验测量吸能材料的性能，装置如图所示，图中轨道由轨道甲和乙平滑拼接而成，且轨道乙倾角较大。



①选取相同的两辆小车，分别安装宽度为 1.00 cm 的遮光条。

②轨道调节。

调节螺母使轨道甲、乙连接处适当升高。将小车在轨道乙上释放，若测得小车通过光电门 A 和 B 的_____。证明已平衡小车在轨道甲上所受摩擦力及其他阻力。

③碰撞测试

先将小车 1 静置于光电门 A 和 B 中间，再将小车 2 在 M 点由静止释放，测得小车 2 通过光

电门 A 的时间为 t_2 ，碰撞后小车 1 通过光电门 B 的时间为 t_1 。若 t_2 _____ t_1 ，可将两小车的碰撞视为弹性碰撞。

④吸能材料性能测试。

将吸能材料紧贴于小车 2 的前端。重复步骤③。测得小车 2 通过光电门 A 的时间为 10.00 ms，两车碰撞后，依次测得小车 1 和 2 通过光电门 B 的时间分别为 15.00 ms、30.00 ms，不计吸能材料的质量，计算可得碰撞后两小车总动能与碰撞前小车 2 动能的比值为 _____（结果保留 2 位有效数字）。

【解析】（1）根据题意，由图可知，小球的直径为 $d = 8\text{mm} + 26.0 \times 0.01\text{mm} = 8.260\text{mm}$

（2）②若已平衡小车在轨道甲上所受摩擦力及其他阻力，小车将在轨道甲上做匀速直线运动，通过两个光电门的速度相等，即通过光电门 A 和 B 的时间相等。

③若两个小车发生弹性碰撞，由于两个小车的质量相等，则碰撞后两个小车的速度互换，即碰撞后小车 1 的速度等于碰撞前小车 2 的速度，则有 $t_2 = t_1$

$$v_0 = \frac{d}{\Delta t_1} = \frac{1 \times 10^{-2}}{10 \times 10^{-3}} \text{m/s} = 1 \text{m/s}$$

④根据题意可知，碰撞前小车 2 的速度为

$$v_1 = \frac{d}{\Delta t_2} = \frac{2}{3} \text{m/s}, \quad v_2 = \frac{d}{\Delta t_3} = \frac{1}{3} \text{m/s}$$

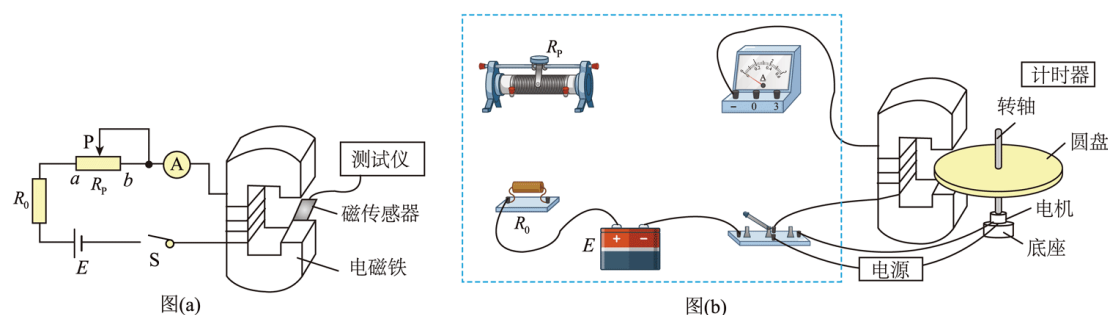
碰撞后，小车 1 和小车 2 的速度分别为

$$\frac{E'_k}{E_k} = \frac{\frac{1}{2}mv_1^2 + \frac{1}{2}mv_2^2}{\frac{1}{2}mv_0^2} = \frac{5}{9} \approx 0.56$$

则碰撞后两小车总动能与碰撞前小车 2 动能的比值为

12. （8 分）科技小组制作的涡流制动演示装置由电磁铁和圆盘控制部分组成。

图（a）是电磁铁磁感应强度的测量电路。所用器材有：电源 E （电动势 15 V，内阻不计）；电流表 A（量程有 0.6 A 和 3 A，内阻不计）；滑动变阻器 R_P （最大阻值 100 Ω ）；定值电阻 R_0 （阻值 10 Ω ）；开关 S；磁传感器和测试仪；电磁铁（线圈电阻 16 Ω ）；导线若干。图（b）是实物图，图中电机和底座相固定，圆形铝盘和电机转轴相固定。



请完成下列实验操作和计算。

（1）量程选择和电路连接。

①由器材参数可得电路中的最大电流为 _____ A（结果保留 2 位有效数字），为减小测量误差，电流表的量程选择 0.6 A 挡。

②图（b）中已正确连接了部分电路，请在虚线框中完成 R_P 、 R_0 和 A 间的实物图连线 _____。

（2）磁感应强度 B 和电流 I 关系测量。

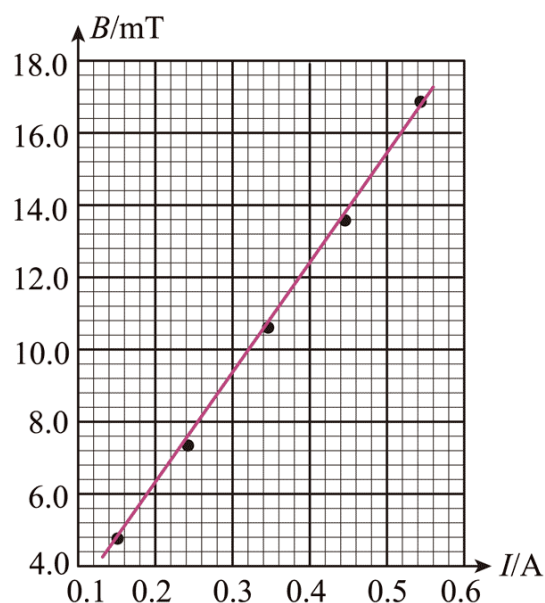
①将图（a）中的磁传感器置于电磁铁中心，滑动变阻器 R_P 的滑片 P 置于 b 端。置于 b 端目的是使电路中的电流_____，保护电路安全。

②将滑片 P 缓慢滑到某一位置，闭合 S 。此时 A 的示数如图所示，读数为_____A。分别记录测试仪示数 B 和 I ，断开 S 。



③保持磁传感器位置不变，重复步骤②。

④下图是根据部分实验数据描绘的 $B-I$ 图线，其斜率为_____mT/A（结果保留 2 位有效数字）。

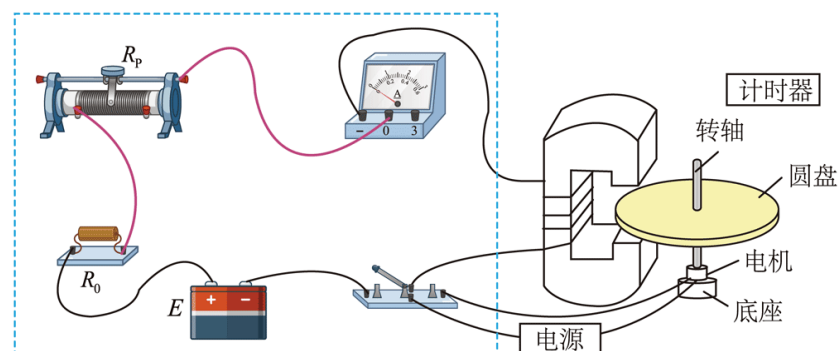


（3）制动时间 t 测量。

利用图（b）所示装置测量了 t ，结果表明 B 越大， t 越小。

【解析】（1）①由题知，电源内阻不计、电流表内阻不计，则当滑动变阻器的阻值为零时，电路中有最大电流 $I = \frac{E}{R_0 + R_{\text{线}}} = 0.58 \text{ A}$ 。

②由于电路中最大电流为 0.58 A ，则电流表应选择 $0 \sim 0.6 \text{ A}$ 量程，根据电路图实物图连线如下：



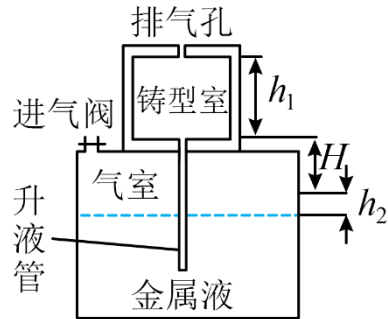
（2）①滑动变阻器 R_P 的滑片 P 置于 b 端时滑动变阻器的电阻最大，电路中的电流最小，保

护电路安全。

②电流表读数为 0.48 A。

③根据题图中数据可知 $B-I$ 图线斜率为 $k = \frac{15.2 - 5.6}{0.5 - 0.18} \text{ mT/A} = 30 \text{ mT/A}$ 。

13. (9 分) 如图是某铸造原理示意图, 往气室注入空气增加压强, 使金属液沿升液管进入已预热的铸型室, 待铸型室内金属液冷却凝固后获得铸件。柱状铸型室通过排气孔与大气相通, 大气压强 $p_0 = 1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$, 铸型室底面积 $S_1 = 0.2 \text{ m}^2$, 高度 $h_1 = 0.2 \text{ m}$, 底面与注气前气室内金属液面高度差 $H = 0.15 \text{ m}$, 柱状气室底面积 $S_2 = 0.8 \text{ m}^2$, 注气前气室内气体压强为 p_0 , 金属液的密度 $\rho = 5.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$, 重力加速度取 $g = 10 \text{ m/s}^2$, 空气可视为理想气体, 不计升液管的体积。



(1) 求金属液刚好充满铸型室时, 气室内金属液面下降的高度 h_2 和气室内气体压强 p_1 。

(2) 若在注气前关闭排气孔使铸型室密封, 且注气过程中铸型室内温度不变, 求注气后铸型室内的金属液高度为 $h_3 = 0.04 \text{ m}$ 时, 气室内气体压强 p_2 。

【解析】(1) 根据体积关系 $S_1 h_1 = S_2 h_2$

可得下方液面下降高度 $h_2 = 0.05 \text{ m}$

此时下方气体的压强 $p_1 = p_0 + \rho g(h_1 + H + h_2)$

代入数据可得 $p_1 = 1.2 \times 10^5 \text{ Pa}$

(2) 初始时, 上方铸型室气体的压强为 p_0 , 体积 $V = S_1 h_1$

当上方铸型室液面高为 $h_3 = 0.04 \text{ m}$ 时体积为 $V' = S_1(h_1 - h_3)$

根据玻意耳定律 $p_0 V = p' V'$

可得此时上方铸型室液面高为 $h_3 = 0.04 \text{ m}$ 时气体的压强为 $p' = 1.25 \times 10^5 \text{ Pa}$

同理根据体积关系 $S_1 h_3 = S_2 h_4$

可得 $h_4 = 0.01 \text{ m}$

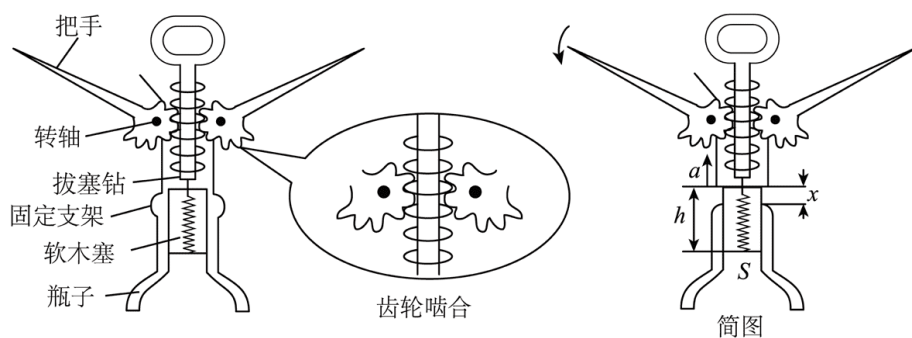
此时下方气室内气体压强 $p_2 = p' + \rho g(H + h_3 + h_4)$

代入数据可得 $p_2 = 1.35 \times 10^5 \text{ Pa}$

14. (13 分) 如图所示, 用开瓶器取出紧塞在瓶口的软木塞时, 先将拔塞钻旋入木塞内, 随后下压把手, 使齿轮绕固定支架上的转轴转动, 通过齿轮啮合, 带动与木塞相固定的拔塞钻向上运动。从 0 时刻开始, 顶部与瓶口齐平的木塞从静止开始向上做匀加速直线运动, 木塞

所受摩擦力 f 随位移大小 x 的变化关系为 $f = f_0 \left(1 - \frac{x}{h}\right)$, 其中 f_0 为常量, h 为圆柱形木塞的高, 木塞质量为 m , 底面积为 S , 加速度为 a , 齿轮半径为 r , 重力加速度为 g , 瓶外气压减瓶内气压为 Δp 且近似不变, 瓶子始终静止在桌面上。(提示: 可用 $f-x$ 图线下的“面积”表

示 f 所做的功) 求:



- (1) 木塞离开瓶口的瞬间, 齿轮的角速度 ω 。
- (2) 拔塞的全过程, 拔塞钻对木塞做的功 W 。
- (3) 拔塞过程中, 拔塞钻对木塞作用力的瞬时功率 P 随时间 t 变化的表达式。

【解析】(1) 木塞的末速度等于齿轮线速度, 对木塞, 根据运动学公式 $v^2 = 2ah$
根据角速度和线速度的关系 $v = \omega r$

$$\text{联立可得 } \omega = \frac{\sqrt{2ah}}{r}$$

(2) 根据题意画出木塞摩擦力与运动距离的关系图如图所示。

$$\text{可得摩擦力对木塞所做的功为 } W_f = -\frac{1}{2} f_0 h$$

对木塞, 根据动能定理

$$W + W_f - mgh - \Delta pSh = \frac{1}{2} mv^2 - 0$$

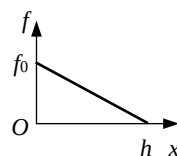
$$\text{解得 } W = mah + mgh + \frac{1}{2} f_0 h + \Delta pSh$$

(3) 设开瓶器对木塞的作用力为 F , 对木塞, 根据牛顿第二定律 $F - mg - f - \Delta pS = ma$
速度 $v = at$

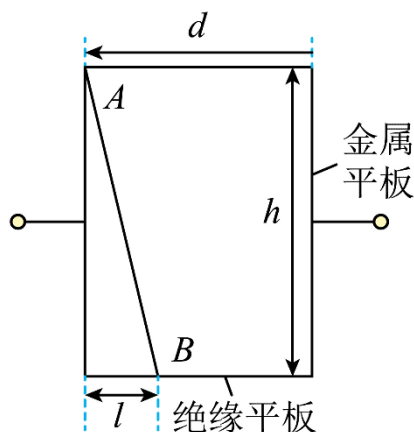
$$\text{位移 } x = \frac{1}{2} at^2$$

开瓶器的功率 $P = Fv$

$$\text{联立可得 } P = magt + ma^2t + \Delta pSat + f_0at - \frac{f_0a^3t^3}{2h}$$



15. (16分)如图是研究颗粒碰撞荷电特性装置的简化图。两块水平绝缘平板与两块竖直的平行金属平板相接。金属平板之间接高压电源产生匀强电场。一带电颗粒从上方绝缘平板左端 A 点处, 由静止开始向右下方运动, 与下方绝缘平板在 B 点处碰撞, 碰撞时电荷量改变, 反弹后离开下方绝缘平板瞬间, 颗粒的速度与所受合力垂直, 其水平分速度与碰前瞬间相同, 竖直分速度大小变为碰前瞬间的 k 倍 ($k < 1$)。已知颗粒质量为 m , 两绝缘平板间的距离为 h , 两金属平板间的距离为 d , B 点与左平板的距离为 l , 电源电压为 U , 重力加速度为 g 。忽略空气阻力和电场的边缘效应。求:



- (1) 颗粒碰撞前的电荷量 q 。
 (2) 颗粒在 B 点碰撞后的电荷量 Q 。
 (3) 颗粒从 A 点开始运动到第二次碰撞过程中，电场力对它做的功 W 。

【解析】(1) 根据题意可知，颗粒在竖直方向上做自由落体，则有 $h = \frac{1}{2}gt^2$

水平方向上做匀加速直线运动，则有 $\frac{qU}{d} = ma$, $l = \frac{1}{2}at^2$

解得 $q = \frac{mgdl}{Uh}$

(2) 根据题意可知，颗粒与绝缘板第一次碰撞时，竖直分速度为 $v_{y1} = \sqrt{2gh}$

水平分速度为 $v_{x1} = \sqrt{2al} = \sqrt{\frac{2gl^2}{h}}$

则第一次碰撞后竖直分速度为 $v_{y2} = kv_{y1} = k\sqrt{2gh}$

设第一次碰撞后颗粒速度方向与水平方向夹角为 θ ，则有 $\tan \theta = \frac{v_{y2}}{v_{x1}} = \frac{kh}{l}$

由于第一次碰撞后瞬间颗粒所受合力与速度方向垂直，则有 $\tan \theta = \frac{UQ}{mg} = \frac{UQ}{mgd}$

联立解得 $Q = \frac{kmgdh}{Ul}$

(3) 根据题意可知，由于 $k < 1$ ，则第一次碰撞后颗粒不能返回上绝缘板，若颗粒第二次碰撞是和下绝缘板碰撞，设从第一碰撞后到第二次碰撞前的运动时间为 t' ，则有

$$t' = \frac{2k\sqrt{2gh}}{g} = 2k\sqrt{\frac{2h}{g}}$$

水平方向上做匀加速直线运动，加速度为 $a' = \frac{UQ}{md} = \frac{kg h}{l}$

水平方向运动的距离为 $l' = v_{x1}t' + \frac{1}{2}at'^2 = 4kl + \frac{4k^3h^2}{l}$

则电场对颗粒做的功为 $W = \frac{qUl}{d} + \frac{QUl'}{d} = \frac{mgl^2}{h} + 4k^2mgh + \frac{4k^4mgh^3}{l^2}$

若 $l + l' > d$ ，则颗粒第二次碰撞是和右侧金属板碰撞，则颗粒从第一次碰撞到第二次碰撞过程中水平方向位移为 $d - l$ ，颗粒从 A 点开始运动到第二次碰撞过程中，电场对颗粒做的功

$$W = \frac{qUl}{d} + \frac{QU(d-l)}{d} = \frac{mgl^2}{h} + \frac{kmg h(d-l)}{l}$$